

AUSSAGENLOGIK	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Aussage	Feststellender Satz, dem eindeutig «wahr» oder «falsch» zugeordnet werden kann. Symbole wie $A, B, C, \dots$ werden dafür verwendet
Aussagenlogische Form	Kombination von Aussagen, verknüpft durch Junktoren
Aussageform	Aussagen verknüpft mit Variablen
Normalform	Standardisierte Aussagenlogische Formen (Formeln)
Negationsnormalform	→ steht ausschliesslich direkt vor Aussagen oder Konstanten
Verallgemeinerte Disjunktion	– Einzelne Aussage oder Negation – wahr oder falsch – Disjunktion $A \vee B$, falls A und B selbst verallgemeinerte Disjunktionen sind
Verallgemeinerte Konjunktion	– Einzelne Aussage oder Negation – wahr oder falsch – Konjunktion $A \wedge B$, falls A und B selbst verallgemeinerte Konjunktionen sind
Disjunktive Normalform	Disjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Konjunktionen Beispiel: $(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C)$
Konjunktive Normalform	Konjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Disjunktionen Beispiel: $(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C)$
Kontradiktion	Immer falsch
Tautologie	Immer wahr
Junktoren (/Konnektoren)	– Negation – Konjunktion – Disjunktion (einschliessliches oder!) – Implikation – Äquivalenz

FORMELN	
$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$	$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$
$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$	$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$
	$(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)$

RECHENREGELN	
Begriff	Definition
Abtrennungsregel	$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
Kommutativität	$(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A)$ $(A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A)$
Assoziativität	$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$ $A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$
Distributivität	$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
Absorption	$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$ $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
Idempotenz	$A \vee A = A$ $A \wedge A = A$
Doppelte Negation	$\neg(\neg A) \Leftrightarrow \neg\neg A \Leftrightarrow A$
Konstanten	$W = \text{wahr}$ $F = \text{falsch}$
de Morgan	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

KV-DIAGRAMM

Je grösser die Blöcke, desto einfacher wird das Ergebnis. Dabei müssen aber bestimmte Regeln eingehalten werden:

– Die Blöcke müssen immer rechteckig sein und

– die Grösse einer Zweierpotenz haben, also 2, 4, 8, 16, 32, ...

– Die Blöcke können auch über den Rand hinaus gehen und mit der gegenüberliegenden Seite verbunden werden,

– Blöcke können sich teilweise überlappen. Das kann sinnvoll sein, wenn dadurch grössere Blöcke entstehen.

– Werte, die sowohl einfach als auch negiert vorkommen, werden gestrichen

– Ein Block wird nur berücksichtigt, wenn seine Einsen nicht vollständig in anderen Blöcken enthalten sind. Andernfalls entsteht ein nichtessentieller Term, der redundant ist, da andere Terme bereits die gleichen Variablenbelegungen abdecken und nicht weiter vereinfacht werden können.

OK

NOK

PRÄDIKATENLOGIK	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Subjekt	«Konkretes Ding» / Stellvertreter einer Variable
Prädikat	«Eigenschaft», zB «ist eine Primzahl» Prädikate werden oft wie Funktionen geschrieben. Ist P ein Prädikat, dann bedeutet $P(x)$, dass x das Prädikat erfüllt. $P(x)$ ist eine Aussageform.
Quantor	$\forall$ Allquantor (Für alle) $\exists$ Existenzquantor (Es existiert)
BEWEISEN	
INDUKTION	
$A(1) \wedge (A(n) \Rightarrow A(n+1)) \Rightarrow A(m), m \in \mathbb{N}$	

Beispiel 1:

$2 \mid (6^n)$

1) Verankerung: $n = 0$

$- 2 \mid (6^0)$

2) Induktionsschritt $n \rightarrow n+1$

$- 2 \mid (6^{n+1})$

a) Induktionsannahme: $2 \mid (6^n)$
b) Behauptung: $2 \mid (6^{n+1})$
c) Beweis: Verwendung der Annahme, um Richtigkeit der Behauptung zu zeigen $2 \mid (6^n + 6)$

TECHNIKEN

1) Direkter Beweis $f(n) = f_1(n) = f_2(n) = \dots = f_m(n) = g(n)$

2) Dferenz gleich Null $f(n) - g(n) = 0 \Rightarrow f(n) = g(n)$

3) Äquivalenzumformung

4) Dritte Grösse (vereinfachen) $g(n) = h(n) = f(n)$

DIREKTE, ITERATIVE UND REKURSIVE BERECHNUNGEN	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Folge	Nummerierte Liste von Objekten (Folgegliedern)
Reihe	Summe von Folgegliedern einer Zahlenfolge

MENGEN	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Aufzählend	$\{1, 2, 3\}$
Beschreibend	$\{x \in \mathbb{N}^+ \mid x < 4\}$
Mächtigkeit	Anzahl Elemente einer Menge $ M $
Potenzmenge	Menge aller Teilmengen einer Menge $P(M)$ $ P(M) = 2^{ M }$
Teilermenge	$T(n) = \text{Menge der Teiler der Zahl } n$
Kartesisches Produkt	$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

RECHENREGELN

Für die Mengen A und B in der Obermenge M gelten die folgenden Aussagen:

$A \setminus \emptyset = A$

$A \cup \overline{A} = M$

$A \setminus B = A \cap \overline{B}$

$\overline{A \setminus B} = \overline{A} \cup B$

$\overline{\overline{A}} = A$

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$A \cap \overline{A} = \emptyset$

$A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$

$(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$

$(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$

$(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$

$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

FORMELN, ABBILDUNGEN, RELATIONEN	
GLOSSAR	

Begriff	Definition
Funktion/Abbildung	Zuordnung, die jedem Element der Definitionsmenge D genau ein Element einer Zielmenge Z zuordnet. Injektive Relation $f : D \rightarrow Z$ Abbildungen mit mehreren Argumenten: $f : A \times B \rightarrow Z, f(a, b) = y$
Graph	Menge von Paaren $(x, f(x))$ $G \subseteq D \times Z$
Relation	Teilmenge des Kartesischen Produktes mehrerer Mengen $A = \prod_{i=1}^n A_i, A_i = n_i \Rightarrow A = \prod_{i=1}^n n_i$ – Kleiner-Relation: $R_{<} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a < b\}$ – Gleich-Relation: $R_{=} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\}$ – Kleiner-Gleich-Relation: $R_{\leq} = R_{=} \cup R_{<} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a \leq b\}$
Surjektiv	Alle Elemente der Definitions- und Zielmenge sind «verknüpft» / jedes Element der Bildmenge kommt als Bild vor
Injektiv	Alle Inputs haben eindeutige Outputs $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

Begriff	Definition
Bijektiv	Surjektiv und Injektiv
Reflexiv	Alle Elemente von A stehen zu sich selbst in Beziehung $a \in A \Rightarrow (a, a) \in R$ $A \Leftrightarrow A$
Symmetrisch	$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$ $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow A)$
Transitiv	$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ $(A \Leftrightarrow B) \wedge (B \Leftrightarrow C) \Rightarrow (A \Leftrightarrow C)$
Äquivalenzrelation	reflexiv, symmetrisch und transitiv $\Leftrightarrow, =$
Irreflexiv	$a \in A \Rightarrow \neg(a, a) \in R$
Asymmetrisch	$(a, b) \in R \Rightarrow \neg(b, a) \in R$
Antisymmetrisch	$((a, b) \in R) \wedge ((b, a) \in R) \Rightarrow a = b$
Ordnungsrelation	reflexiv, antisymmetrisch und transitiv $\leq$
Symmetrische Differenz	$\Delta A B = \{x \in G \mid (x \in A \cup B) \wedge \neg(x \in A \cap B)\}$ $\Delta A B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ $(\Delta A B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$

MODULO-RECHNEN	
Die Modulo-Relation ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$.	
GLOSSAR	

Begriff	Definition
Teiler-Relation	Für $a, b \in \mathbb{Z}$ ist die Teiler-Relation $b \mid a \Leftrightarrow T(b, a) \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : bq = a$ $b \mid a \Leftrightarrow \neg b \mid a$ $b \mid a \Leftrightarrow b \mid -a$ Ordnungsrelation auf $\mathbb{N}$
Modulo-Relation	Für $a, q, r \in \mathbb{Z}$ ist die Modulo-Relation $R_q(a, r) \Leftrightarrow q \mid a - r \Leftrightarrow a \equiv r \pmod q$
$\sim$	«relates to» $a \sim b \Leftrightarrow (a, b) \in R$
Quotient, Rest	Zu jeder Zahl $a \in \mathbb{Z}$ und jeder Zahl $b \in \mathbb{Z}$ gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $a = q \cdot b + r, 0 \leq r < b$ Bsp: $7 = 2 \cdot 3 + 1$ q heisst Quotient r heisst Rest
Restklassen	$[b]_q = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod q\}, q > 0$ $\mathbb{Z}_q = \{[0]_q, [1]_q, [2]_q, \dots, [q-1]_q\} = \{0, 1, 2, 3, \dots, q-1\}$ Vereinfachung
Multiplikatives Inverses	Für $a \in \mathbb{Z}_q$ ist $b \in \mathbb{Z}_q$ das multiplikative inverse von a , wenn $a \cdot b \equiv 1 \pmod q$
Nullteiler	Wenn für $a, b \in \mathbb{Z}_q : ab \equiv 0 \pmod q$ und $a \not\equiv 0 \pmod q \wedge b \not\equiv 0 \pmod q$, heissen a, b Nullteiler

RECHENREGELN	
1) $(a + b) \pmod n = ((a \pmod n) + (b \pmod n)) \pmod n$ 2) $(a - b) \pmod n = ((a \pmod n) - (b \pmod n)) \pmod n$ 3) $(a \cdot b) \pmod n = ((a \pmod n) \cdot (b \pmod n)) \pmod n$ 4) $a^d \pmod n = (a^{d-x} \cdot a^x) \pmod n = ((a^{d-x} \pmod n) \cdot (a^x \pmod n)) \pmod n$	
PRIMFAKTORENZERLEGUNG	
Begriff	Definition
$\text{ggT}(a, b)$	$\max\{d \in \mathbb{N} \mid d \mid a \wedge d \mid b\}$
$\text{kgV}(a, b)$	$\frac{\min\{m \in \mathbb{N} \mid a \mid m \wedge b \mid m\}}{\text{ggT}(a, b)}$
Teilerfremd	Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ heissen Teilerfremd , wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$ Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $q \in \mathbb{N}, q < p, q \neq 0$ dann ist $\text{ggT}(p, q) = 1$

EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Seien $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$
Initialisierung: Setze $x := a, y := b$ und $q := x, r := x - q \cdot y$ (d.h. bestimme q und r so, dass $x = q \cdot y + r$ ist)
Wiederhole bis $r = 0$ ist
Ergebnis: $y = \text{ggT}(a, b)$

Beispiel 2:

$\text{ggT}(122, 72), a = 122, b = 72$

– Init: $x_0 = a = 122, y_0 = b = 72$

– Iteration:

	$x = y_{-1}$	$y = r_{-1}$	$q = x \text{ div } y$	$r = x \text{ mod } y = x - q \cdot y$
$i = 0$	122	72	1	50
$i = 1$	72	50	1	22 Muster: $r_{i+1} < r_i$
$i = 2$	50	22	2	6
$i = 3$	22	6	3	4
$i = 4$	6	4	1	2
$i = 5$	4	2	2	0 (immer 0 am Schluss)

ERWEITERTER EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Seien $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$
Initialisierung: Setze $x := a, y := b, q := x \div y, r := x - q \cdot y, (u, s, v, t) = (1, 0, 0, 1)$ (d.h. bestimme q und r so, dass $x = q \cdot y + r$ ist)

DMI | HS25

Seite 1

Wiederhole bis $r = 0$ ist
Ergebnis: $y = \text{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$
Wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$ ist, dann folgt: $t \cdot v \equiv 1 \bmod a$

Beispiel 3: $\text{ggT}(99, 79)$

i	$x = y_{-1}$	$y = r_{-1}$	$q = x \div y$	$r = x - q \cdot y$	$u = s_{-1}$	$s = u_{-1} - q_{-1} \cdot s_{-1}$	$v = t_{-1}$	$t = v_{-1} - q_{-1} \cdot t_{-1}$
$i = 0$	99	79	1	20	1	0	0	1
$i = 1$	79	20	3	19	0	1	1	-1
$i = 2$	20	19	1	1	1	-3	-1	4
$i = 3$	19	1		0	-3	4	4	-5

Daraus folgend:
 $-\text{ggT}(99, 79) = 4 \cdot 99 + (-5) \cdot 79 \Leftrightarrow 396 - 395 = 1$
 $-\text{ggT}(99, 79) = 94$ ist mult. Inv. von 79 in $\mathbb{Z}_{99}$
 $-\text{ggT}(99, 79) = 83 \equiv 4$ ist mult. Inv. von 99 in $\mathbb{Z}_{79}$

KLEINER FERMAT

Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mit $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p \quad | \cdot ()^n$
 $\text{ggT}(x, p) = 1$
Dann ist: $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p \quad | \cdot x$
Daraus folgend: $\Leftrightarrow x^{1+n(p-1)} \equiv x \bmod p$
 $\Leftrightarrow x^{1 \bmod (p-1)} \equiv x \bmod p$

SATZ VON EULER

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $z \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(z, n) = 1$. Dann ist $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$.

EULER'SCHE φ -FUNKTION (TÖTIENT)

Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid x \text{ hat ein multiplikatives Inverses in } \mathbb{Z}_n\}$.
Dann heisst $\varphi(n)$:

$\varphi(n) = \text{Anz. Elemente in } \mathbb{Z}_n \text{ mit mult. Inversen}$
 $= \text{Anz. Zahlen } 1 \leq q \leq n \text{ mit } \text{ggT}(q, n) = 1$
 $= |\mathbb{Z}_n^*|$

Rechenregeln

- Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl, dann $\varphi(n) = n - 1$
- Sei $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, dann $\varphi(n^p) = n^{p-1} \cdot (n - 1)$
- Seien $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $\text{ggT}(m, n) = 1$, dann $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$

RSA VERSCHLÜSSELUNG

- Wähle zwei Primzahlen p, q
- Berechne $n = p \cdot q$
- Berechne $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$
- Wähle a, b so, dass $a \cdot b \equiv 1 \bmod \varphi(n)$
- Vergesse $p, q, \varphi(p \cdot q)$. Brauchen wir nicht und riskieren nur, dass uns jemand hackt

Public key ist nun n, b , Private key ist n, a

- Verschlüsseln: $z = c^a \bmod n$
- Entschlüsseln: $c = z^b \bmod n = c^{a \cdot b} \bmod n$

Sidenote: Fürs Alphabet muss n grösser sein als 26

LINÉARE ALGEBRA

3b1b <3

Begriff	Definition
Homogenes LGS	$M \cdot \vec{x} = \vec{0}$
Inhomogenes LGS	$M \cdot \vec{x} = \vec{b}$
Lineare Abbildung	$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto M\vec{x} \end{array} \right.$ $\text{kern}(L) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow L$ ist injektiv
Kern	Lösungsmenge des Homogenen LGS $= \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid L(\vec{x}) = \vec{0}\}$

PIVOT-GLEICHUNG

(I)	$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6$
(II)	$1x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -10$
(III)	$2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = -18$
$\Rightarrow$	
(I')	$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6$
(II') = (II) - (I)	$1x_2 + 2x_3 = -4$
(III') = (III) - 2(I)	$1x_2 + 4x_3 = -6$
$\Rightarrow$	
(I'')	$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6 \Rightarrow x_1 = -6 - x_2 - x_3 = -6 + 2 + 1 = -3$
(II'') = (II)	$1x_2 + 2x_3 = -4 \Rightarrow x_2 = -4 - 2x_3 = -4 + 2 = -2$
	Rückwärtssubstitution
(III'') = (III') - (II'')	$2x_3 = -2 \Rightarrow x_3 = -1$

GAUSS-TABLEAU					
	x_1	x_2	x_3	1	
I	1	1	1	-6	
II	1	2	3	-10	-(I)
III	2	3	6	-18	-2(II)
$\Rightarrow$					
I'	1	1	1	-6	
II'	0	1	2	-4	
III'	0	1	4	-6	-(II')
$\Rightarrow$					
I''	1	1	1	-6	
II''	0	1	2	-4	
III''	0	0	2	-2	$\cdot \frac{1}{2}$
$\Rightarrow$					
I'''	1	1	1	-6	-(III''')
II'''	0	1	2	-4	-2(III''')
III'''	0	0	1	-1	
$\Rightarrow$					

Koeffizientenmatrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

	x_1	x_2	x_3	1	
I''''	1	1	0	-5	-(II''')
II''''	0	1	0	-2	
III''''	0	0	1	-1	
$\Rightarrow$					
	1	0	0	-3	
	0	1	0	-2	
	0	0	1	-1	

Ergebnisvektor $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$ Lösungsvektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ Lineares Gleichungssystem $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

p = Anzahl Pivot-Variablen.
Wenn $b_{p+1} = \dots = b_m = 0$ dann ist das LGS lösbar (homogenes Gleichungssystem), sonst unlösbar.
Wenn $p = n$ dann hat LGS genau eine Lösung.
Wenn $p < n$ dann hat LGS unendlich viele Lösungen.

VEKTOREN	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Vektor	Liste von Zahlen
Nullvektor	$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
Ortsvektor	Ortsvektor $\vec{p}$ vom Nullpunkt des Koordinatensystems $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ zum Punkt P
Richtungsvektor	Richtungsvektor $\overrightarrow{AB}$ vom Punkt A zum Punkt B ist $\vec{b} - \vec{a}$
$A = (1; 1), B = (2; 3), \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$	
Linearkombination	Linearkombination der Variablen x_1, x_2, x_3 (Bsp. $3 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = -6$). Vektoren werden jeweils mit einer Zahl multipliziert und miteinander summiert

Begriff	Definition
Lineare Unabhängigkeit	$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ heissen linear unabhängig, wenn die Gleichung $\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + \lambda_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}$ genau eine Lösung hat, nämlich $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{\lambda} = \vec{0}$ eindeutig lösbar $= \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ sind linear unabhängig Linear unabhängig: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ Linear abhängig: $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
Skalarprodukt	$\vec{a} \cdot \vec{b} = c$ $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$
Betrag/Länge eines Vektors	$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ $ \vec{a} = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38}$

VEKTORENRECHNEN

Addition: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 \\ 2+(-9) \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$

Multiplikation mit reellen Zahlen (=Skalare): $3 \cdot \vec{v} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$

RECHENREGELN

Falls die Vektoren senkrecht zueinanderstehen, ist das Skalarprodukt gleich 0

$\lambda \vec{0} = \vec{0}$
 $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$
 $-\vec{v} = -1 \cdot \vec{v}$
 $-\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}$
 $(\lambda \mu) \vec{v} = \lambda(\mu \vec{v}) = \lambda \mu \vec{v}$
 $\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda \vec{v} + \lambda \vec{w}$
 $\vec{v} + (\vec{u} + \vec{w}) = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w} = \vec{v} + \vec{u} + \vec{w}$

KREUZPRODUKT

$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$

$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$

Eigenschaften

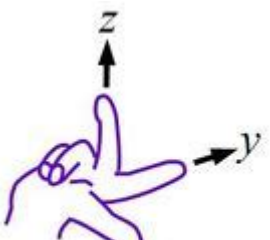
Anti-kommutativ: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$. Konsequenz: $\vec{a} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

Distributiv: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

Gemischt-assoziativ: $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b})$

Das Kreuzprodukt ist **nicht** assoziativ. $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$ darf man nicht! $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

Geometrische Eigenschaften



$\vec{a} \times \vec{b}$ steht immer senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$.

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ bilden ein Rechtssystem

$|\vec{a} \times \vec{b}|$ = Flächeninhalt des durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms = $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$

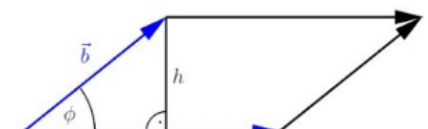


Abbildung 2: Flächeninhalt $h \cdot a$

MATRIZEN TRANSPONIEREN

Transponierte Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ wäre: $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$A = (a_{ij}), A^T = (a_{ji})$

Rolle von Zeile und Spalte vertauscht: $a_{ij} \rightarrow a_{ji}$

Beispiel 5:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}^T = (1 \ 4 \ 5)$$

Abbildung 1: Rechtssystem

VEKTORRAUM

Ein Vektorraum ist eine Menge V mit den Rechenoperationen:

$$\oplus : V \times V \rightarrow V, (\vec{v}, \vec{w}) \mapsto \vec{v} \oplus \vec{w}$$
$$\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \odot \vec{v}$$

Mit den Eigenschaften:

- Vektoraddition:
 - Assoziativgesetz:** $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
 - Existenz eines **neutralen Elements** $0_V \in V$ mit $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
 - Existenz eines zu $v \in V$ **inversen Elements** $-v \in V$ mit $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
 - Kommutativgesetz:** $v \oplus u = u \oplus v$
- Skalarmultiplikation:
 - $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
 - $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
 - $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
 - $1 \odot v = v$ für das **Einsselement** $1 \in K$ des **Skalkörpers**

Gelten diese Eigenschaften für die Teilmenge eines grösseren Vektorraums W , so nennt man V **Untervektorraum** von W . Heisst: Man hat nur dann einen Untervektorraum V , wenn die Produkte der Multiplikation oder Addition der Elemente dieses Raumes auch in V liegen. Untervektorräume sind also unendliche Räume mit n Dimensionen weniger, zB $W = 3$ -Dimensionaler Vektorraum, $V = 2$ -Dimensionaler Untervektorraum.

Kern von $A = U = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0} \}, A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$.

LINEARE ABBILDUNG

Eine Lineare Abbildung ist eine Funktion

$L: \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto L(\vec{x}) \end{cases}$

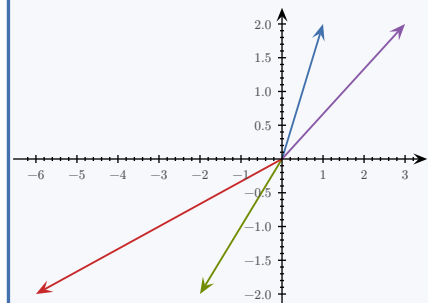
mit den Eigenschaften

$$L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$$
$$L(\lambda \vec{x}) = \lambda L(\vec{x})$$

Für jede lineare Abbildung $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ gibt es eine (Abbildungs) Matrix $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit der Eigenschaft, dass $L(\vec{x}) = M\vec{x}$

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{m1} & \dots & m_{mn} \end{pmatrix}$$
$$m_{ij} = \vec{e}_i \bullet L(\vec{e}_j)$$

Beispiel 4:

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$


MATRIZEN	
GLOSSAR	
Begriff	Definition
Spaltenvektoren	Spalten der Matrix als Vektoren
Zeilenvektoren	Zeilen der Matrix als Vektoren
Rang	Wieviele Spaltenvektoren einer Matrix linear unabhängig sind
Nullmatrix	$0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

Begriff	Definition
Quadratische Matrix	$M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Gleichviele Zeichen und Spalten
Diagonalmatrix	(immer quadratisch und symmetrisch): $D = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix}, d_{ij} = 0 \text{ für } i \neq j$
Einheitsmatrix	(immer diagonal): $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Symmetrische Matrix	(immer quadratisch): $A = A^T, a_{ij} = a_{ji}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
Obere Dreiecksmatrix	$O = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & x_4 & x_5 \\ 0 & 0 & x_6 \end{pmatrix}, o_{ij} = 0 \text{ für } i > j$
Kovarianzmatrix	immer symmetrisch
Reguläre Matrix	Quadratische Matrix mit höchstem Rang (Rang = Anzahl Spalten/Reihen)
Singuläre Matrix	Quadratische Matrix mit kleinerem Rang (Rang < Anzahl Spalten/Reihen)
Invertierbare Matrix	Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst A invertierbar, wenn es eine Matrix A^{-1} gibt, so dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A =$ Einheitsmatrix (E). Dies ist der Fall, wenn A Regulär ist.

EIGENSCHAFTEN	
Begriff	Rules
Assoziativität	$(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$
Distributivität	$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$ $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
Kommutativität	$A + B = B + A$ $A \cdot B \neq B \cdot A$
Transponierung	$(A^T)^T = A$ $(A + B)^T = A^T + B^T$ $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ $A_{ij} = A^T_{ji}$
Identitätsmatrix	$\mathbb{1} \cdot A = A \cdot \mathbb{1} = A$ for $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
Invertierung	$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \mathbb{1}$
Determinante	$\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M), M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$ $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ $\det(A^T) = \det(A)$
Skalare	$(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ $(\lambda \mu)A = \lambda(\mu A)$ $\lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C$ $\lambda(BC) = (\lambda B)C = B(\lambda C)$

DEFINITION

Matrix mit 2 Zeilen und 3 Spalten

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

Komponenten von $A: a_{ij}$

i : Zeilenindex, j : Spaltenindex. Bsp: $a_{23} = 7$

MATRIZEN ALS VEKTOREN INTERPRETIEREN

$\rightarrow A$ ist ein 6-Dimensionaler VR (Vektorraum)

Variante 1: $\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, Variante 2: $(a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{15}, a_{16}) = (1, 2, 4, 3, 5, 7)$

$\mathbb{R}^n$ interpretiere als $\left\{ \begin{matrix} \mathbb{R}^{n \times 1} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \text{ Spaltenvektor} \\ \mathbb{R}^{1 \times n} \rightarrow (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n), \text{ Zeilenvektor} \end{matrix} \right.$

Zu A gehörige Zeilenvektore $\vec{a}_1 = (1 \ 4 \ 5), \vec{a}_2 = (2 \ 3 \ 7)$

Zu A gehörige Spaltenvektore $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} \leftarrow \vec{a}_1 \rightarrow \\ \leftarrow \vec{a}_2 \rightarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$
$$A = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \vec{a}_3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

MATRIZEN INVERTIEREN

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

MATRIXMULTIPLIKATION

Meistens nicht kommutativ ($A \cdot B \neq B \cdot A$)

B muss genau gleich viele Zeilen haben wie A Spalten

$$A \in \mathbb{R}^{m \times l}, B \in \mathbb{R}^{l \times n}, C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$
$$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}$$
$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 8) & (2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 9) \\ (4 \cdot 6 + -1 \cdot 1 + 7 \cdot 8) & (4 \cdot 4 + -1 \cdot 0 + 7 \cdot 9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 17 \\ 79 & 79 \end{pmatrix}$$

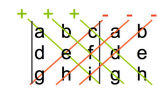
DETERMINANTE

Determinante einer quadratischen Matrix ist eine reelle Zahl

1 x 1 Matrix : $\det(a) = a$

2 x 2 Matrix : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - cb$

3 x 3 Matrix : $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$



Beispiel 6:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$
$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{ed - fb}{ad - cb}$$
$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{af - ce}{ad - cb}$$

Definition der Determinante:

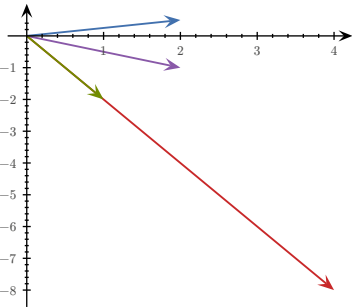
$$\det : \begin{cases} \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R} \\ M \mapsto \det(M) \end{cases}$$

Definition über Eigenschaften:

$\det(\mathbb{1}) = 1$

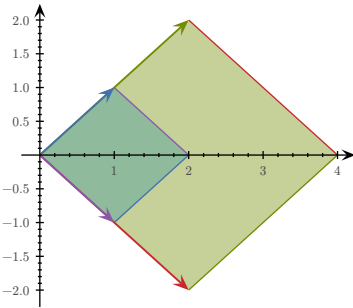
$$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \lambda \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$$
$$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k + \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$$

$\det M = 0$ wenn M 2 nicht lineare unabhängige Zeilen hat. Heisst: Transformierte Vektoren auch linear abhängig.



Determinante im 2D-Raum sagt aus, wie stark eine Fläche auf dem Koordinatensystem skaliert wird sobald durch die Matrix transformiert. Beispiel: $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$ bedeutet, dass die Fläche vervierfacht wird.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$



$\Rightarrow -v_1 + v_2 = 0$
 $\Rightarrow v_1 = v_2$
 $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow -2v_1 + v_2 = 0$
 $\Rightarrow v_2 = 2v_1$
 $\vec{v} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \neq 0$

Für alle $\mu \neq 0$ ist $\vec{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 2$. $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 3$.

DIAGONALISIERBAR
 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix X gibt, so dass $X^{-1}AX = D$ (D ist eine Diagonalmatrix $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$)

Wenn A diagonalisierbar ist, dann sind die Spalten von X linear unabhängige Eigenvektoren, also eine Basis von $\mathbb{R}^n$, die nur aus Eigenvektoren von A besteht.

Das umgekehrte gilt auch. Das erlaubt uns, X zu konstruieren.

$$X^{-1}AX = D$$
$$\Leftrightarrow AX = XD$$
$$\Leftrightarrow AX = X \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ A\vec{v}_1 & \dots & A\vec{v}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \lambda_1 \vec{v}_1 & \dots & \lambda_n \vec{v}_n \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow A\vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_1 \wedge A\vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_2 \wedge \dots \wedge A\vec{v}_n = \lambda_n \vec{v}_n$$

RECHENREGELN

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$
$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$
$$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$$
$$E \cdot A = A \cdot E = A \text{ für } A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$(A^T)^T = A$$
$$(A + B)^T = A^T + B^T$$
$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$
$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

ALTERNATIVE BERECHNUNGSSTRATEGIE VON EIGENWERTEN

$$\text{Mean } m = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{a+d}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$
$$\text{Product } p = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = \lambda_1 \lambda_2$$
$$\lambda_{1,2} = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

ANALYTISCHE GEOMETRIE

[beste playlist](#)

Beispiel 7:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 2 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + 3 \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Beispiel 8:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$= -2(2 - 3) + 0 - 4(-1)$$
$$= 2 + 4 = 6$$

Vorzeichen :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Vorgehen :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Weitere Eigenschaften:
– Die Determinante wechselt beim Vertauschen von Zeilen ihr Vorzeichen
– Wenn wir zu einer Zeile einer Matrix ein Vielfaches einer anderen Zeile dazuzählen, ändert die Determinante ihren Wert nicht

$$\Rightarrow \det(M) \stackrel{\text{Gauss}}{=} (-) \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

Weiteres:

$$\text{Volumen eines Spats} = \det \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$
$$= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Volumen = Grundfläche · Höhe

$$= |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(\varphi)$$
$$= |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

EIGENWERTE

Gegeben: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$\vec{x}$ heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert** λ

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gegeben: Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ein Vektor $\vec{v} \neq \vec{0}$ heisst Eigenvektor zum Eigenwert λ , wenn $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ ist.

$$A\vec{v} - \lambda\vec{v} = 0$$
$$\Leftrightarrow (A - \lambda \mathbb{1})\vec{v} = 0$$

Wenn λ gegeben ist, ist das ein homogenes lineares Gleichungssystem in $\vec{v}$. Davon suchen wir nicht-triviale Lösungen ($\vec{v} \neq \vec{0}$).

λ heisst Eigenwert von $A \Leftrightarrow A - \lambda \mathbb{1}$ ist singulär $\Leftrightarrow \operatorname{rang}(A - \lambda \mathbb{1}) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda \mathbb{1}) = 0$

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, dann ist $\det(A - \lambda \mathbb{1})$ ein Polynom von Grad n . (Charakteristisches Polynom). Eigenwerte sind Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda \mathbb{1})$$
$$= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ -2 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$$
$$= (1 - \lambda)(4 - \lambda) - (-2) \cdot 1$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6 \quad \quad \quad = \text{Charakteristisches Polynom}$$

Nullstelle des char. Polynoms

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{5 \pm 1}{2}$$
$$\Leftrightarrow \lambda \in \{3, 2\}$$

Eigenwerte von A sind $\lambda = 2$ und $\lambda = 3$

Für diese Zahlen ist die Matrix $A - \lambda \mathbb{1}$ singulär, d.h. die Gleichung $(A - \lambda \mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$ hat nicht-triviale Lösungen. Diese heissen Eigenvektoren.

EIGENWERT $\lambda = 2$ EIGENWERT $\lambda = 3$

$$(A - 2 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A - 3 \cdot \mathbb{1})$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrizen haben Rang von 1

$$(A - 2\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

$$(A - 3\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

v_1	v_2	$\mathbf{1}$	v_1	v_2	$\mathbf{1}$
-1	1	0	-2	1	0
-2	2	0	-2	1	0

GERADEN

Parameterform (Punktrichtungsform)

$$g: \underbrace{\vec{x}}_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + t \cdot \underbrace{\vec{PX}}_{\text{Richtungsvektor}}, t \in \mathbb{R}$$
$$g_{bsp}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

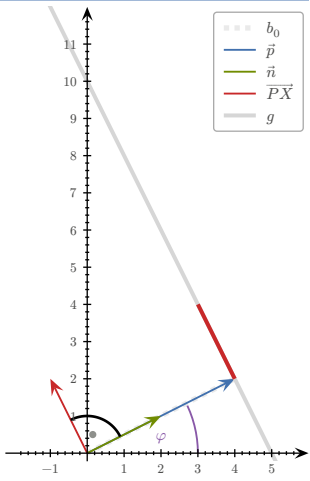
Aus Koordinatenform umwandeln: Richtungsvektor steht senkrecht zum Normalenvektor

Koordinatenform

$$g: ax + by + c = 0$$
$$g_{bsp}: 2x + y - 10 = 0$$

Aus Parameterform umwandeln:

$$x = 4 - 1t$$
$$y = 2 + 2t$$
$$t = 4 - x$$
$$y = 2 + 2(4 - x) = 10 - 2x$$
$$\Leftrightarrow 2x + y - 10 = 0$$



Normalenform

$$g: \left(\vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$
$$g_{bsp}: \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln ($\vec{p}$ bleibt gleich):

$$2x + 1y - 10 = 0 \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform

$$g: \vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$$
$$g_{bsp}: \vec{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{10}{\sqrt{5}} = 0$$

b_0 = Abstand der Geraden g vom Ursprung.

Abstand berechnen

Abstand a von Punkt P zur Geraden $\vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$a = \vec{P} \cdot \vec{n}_0 - b_0$

$E_{bsp}: 4x - 7y + 2z + 3 = 0$

Aus Normalenform umwandeln (ausmultiplizieren):

$$\begin{pmatrix} x-0 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 = 4x - 7y + 2z + 3$$

Vereinfachte Normalenform

$$E: \vec{x} \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} - \underbrace{b}_{\vec{p} \cdot \vec{n}} = 0$$
$$E_{bsp}: \vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln: $1x - 7y + 2z + 3 = 0$

$$\vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Hessesche Normalenform

$$E: \vec{x} \cdot \underbrace{\vec{n}_0}_{\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}} - \underbrace{b_0}_{\frac{b}{|\vec{n}|}} = 0$$
$$E_{bsp}: \vec{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{3}{\sqrt{69}} = 0$$

Aus Normalenform umwandeln:

$$b = 3, |\vec{n}| = \sqrt{69}, \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}, b_0 = \frac{3}{\sqrt{69}}$$

Abstand berechnen

Abstand a von Punkt Q zur Ebene $\vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$a = \vec{q} \cdot \vec{n}_0 - b_0$

Abstand von Punkt $P(2, 8, 2)$ zur Ebene $E: 2x - y + 4z = 1$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$|\vec{n}| = \sqrt{21}$$
$$\frac{2x - y + 4z - 1}{\sqrt{21}}$$
$$\Rightarrow \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 8 + 4 \cdot 2 - 1}{\sqrt{21}}$$
$$= \frac{3}{\sqrt{21}}$$

LÖSUNGSMENGE GAUSS-TABLEAU MIT NULLZEILE

$\Rightarrow$ Unlösbar



$$x_1 = 3 - 2t, x_2 = -t, x_3 = t$$

$$\mathbb{L}(A, \vec{b}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R} \right\}$$

DISJUNKTIVE/KONJUNKTIVE NORMALFORM ANGEBEN

Wahrheitstafel. Für konjunktive Normalform zuerst disjunktive erstellen, danach negieren und umformen. Beispiel:

$$\neg R = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C)$$
$$\Leftrightarrow R = \neg((A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge C))$$
$$\Leftrightarrow R = (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C)$$

$x^y \bmod p$ BERECHNEN

Kleiner Fermat: $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$, ggT(x, p) = 1, p ist Primzahl

Satz von Euler: $x^{\varphi(p)} \equiv 1 \bmod p$, ggT(x, p) = 1

ZAHL $x \in \mathbb{Z}_n$ FINDEN, FÜR DIE $y \cdot x \equiv 1 \bmod n$ GILT (MULT. INV.)

Falls ggT(y, n) $\neq 1 \Rightarrow$ gibt kein mult. Inv. Ansonsten: Euklidischer Algorithmus.

Beispiel: $x \in \mathbb{Z}_{32}, 21 \cdot x \equiv 1 \bmod 32$

x	y	q	r	u	s	v	t
32	21	1	11	1	0	0	1
21	11	1	10			1	-1
11	10	1	1			-1	2
10	1	10	0			2	-3

$\Rightarrow x = -3 + 32 = 29$

Beispiel: $x \in \mathbb{Z}_{32}, 22 \cdot x \equiv 1 \bmod 32$

ggT(22, 32) = 2 $\Rightarrow$ gibt kein mult. Inv.

AUS GERADEN G_1 UND G_2 FOLGENDES HERAUSFINDEN:

Gegeben: $G_1 = (2; 3) \cdot \vec{x} - 1 = 0, G_2 = (3; 4) \cdot \vec{x} + 5 = 0, P = (1; 1)$

Welche Gerade liegt näher an Punkt P :

Hessesche Normalenform

$$\left| \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}}{5} \right| = \sqrt{13}$$
$$G_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \vec{x} - \frac{1}{\sqrt{13}} = 0$$

Abstand

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

Hessesche Normalenform

$$\left| \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}}{5} \right| = 5$$
$$G_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \vec{x} + 1 = 0$$

Abstand

$$a_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 = \frac{12}{5}$$

$4/\sqrt{13} < 12/5 \Rightarrow G_1$

Wo schneiden sich die Geraden: Koordinatengleichung

$$2s_x + 3s_y = 1$$
$$3s_x + 4s_y = -5$$
$$S = (-19; 13)$$

Für welche Gerade liegt P auf derselben Seite wie der Ursprung: Ursprung in HNF einsetzen

Abstand

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot (2; 3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{13}} = -\frac{1}{\sqrt{13}}$$
$$b_1 < 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{verschiedene Seiten}$$

Abstand

$$b_2 = \left(\frac{3}{5}; \frac{4}{5} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 = 1$$
$$b_1 > 0 \wedge a_1 > 0 \Rightarrow \text{dieselben Seiten}$$

EBENEN

Parameterform

$$E: \underbrace{\vec{x}}_{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + s \cdot \underbrace{\vec{AB}}_{\text{Spannvektor}} + t \cdot \underbrace{\vec{AC}}_{\text{Spannvektor}}, s, t \in \mathbb{R}$$
$$E_{bsp}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Normalenform

$$E: \left(\vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$
$$E_{bsp}: \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Parameterform umwandeln ($\vec{p}$ bleibt gleich):

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Koordinatenform

$$E: ax + by + cz + d = 0$$

VORGEHENSWEISE, UM

DIAGONALE UND FLÄCHE BERECHNEN

Gegeben: $A = (0; 1; 0), B = (2; 1; 0), C = (0; 0; 1), D = (1; 0; 0)$

Diagonale $\overrightarrow{BD} = \vec{r}_D - \vec{r}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Fläche $F = |(\vec{r}_B - \vec{r}_A) \times (\vec{r}_D - \vec{r}_A)| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = 2$

ABBILDUNGSMATRIX BERECHNEN

Gegeben: $A = (1; -1), B = (1; 1), A' = (2; 1), B' = (0; 1)$

$$M_U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, M_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, M_U^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$M = M_B \cdot M_U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Note: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = 1/(ad-bc) \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

NULLTEILER VON $\mathbb{Z}_n$ FINDEN

Multiplikationstabelle?

Können nicht Teilerfremd zu n sein.

ELEMENTE VON $\mathbb{Z}_n^*$ FINDEN (MULT. INV. IN $\mathbb{Z}_n$)

Multiplikationstabelle?

$|\mathbb{Z}_n^*|$ BERECHNEN

$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$

Schnittpunkt mit x-Achse berechnen: $g = \vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix} - 2/5 = 0$

X-Achse $S = (s_x, 0)$ einsetzen: $\begin{pmatrix} s_x \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{pmatrix} - 2/5 = 0 \Leftrightarrow s_x = 1/2 \Rightarrow S = (1/2; 0)$

Schnittpunkt zweier Geraden berechnen: $g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Einen der Parameter berechnen:

$$\begin{aligned} -3 + 2s_1 &= 4 - s_2 \\ -4 + 2s_1 &= 3 - s_2 \\ -1 + s_1 &= 1 + s_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &2. + 3. \text{ zeile} \\ &-5 + 3s_1 = -s_2 \\ &\Rightarrow s_1 = 3 \end{aligned}$$

Einsetzen: $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow S = (3; 2; 2)$

EBENEN

Gegeben: Punkte $A = (-1; 1; 4), B = (-7; 3; 1), C = (2; 1; 5)$

Ebene $E \in \mathbb{R}^3$ verluft durch oben genannte Punkte. Gib sie in Parameterform unter Verwendung des Ortsvektors zum Punkt A als Stutzvektor an:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E : \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hessesche Normalenform der Ebene E:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{n}| = 7, \vec{n}_0 = \begin{pmatrix} 2/7 \\ -3/7 \\ -6/7 \end{pmatrix}, b_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 = -\frac{29}{7}$$

$$E : (\vec{x} - \vec{a}) \bullet \vec{n}_0 = 0 \Leftrightarrow \vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$$

Abstand des Punktes $Q = (10; 2; -1)$ von der Ebene E: $\begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0$

Fur welchen Wert von z liegt $R = (-4; 1; z)$ auf der Ebene E: $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ z \end{pmatrix} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

Befindet sich Punkt P auf derselben Seite wie der Ursprung: Ja, falls Abstand von P und Abstand von $(0; 0; 0)$ gleiches Vorzeichen haben

Steht der Vektor $\vec{v}$ senkrecht auf der Ebene: Ja, falls vielfaches vom Normalenvektor

ABSTAND ZWEIER EBENEN BERECHNEN

Gegeben: $E_1 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} - 5/\sqrt{6} = 0, E_2 = \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1/\sqrt{6} = 0$

Abstand: $|d_1 - d_2| = 6/\sqrt{6} = \sqrt{6}$

Gegeben: $E_1 = 6x + 2y + 4z = 0, E_2 = 3x + y + 2z - 4 = 0$

Punkt $P \in E_1$ wahlen: $y = z = 2 \Rightarrow x = 4$

Normalenvektor der Ebene E_2 finden: $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$l : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

l einsetzen: $3(4 + 3s) + (2 + 1s) + 2(2 + 2s) - 4 = 0 \Leftrightarrow s = -1$

$$\overrightarrow{OF} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abstand: $|\overrightarrow{PF}| = \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{14}$

AUS NORMALENVEKTOR UND PUNKT EINE EBENE ERSTELLEN

Gegeben: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, P = (1; -1; 1)$

Vereinfachte Normalenform: $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} - b = 0$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - b = 0 \Rightarrow b = 3 - 4 = -1$$

Vereinfachte Normalenform mit b eingesetzt: $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + 1 = 0$

$$|\vec{n}| = 5, b_0 = 1/5$$

Hessesche Normalenform: $1/5 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \bullet \vec{x} + 1/5 = 0$

RSA VERSCHLUSSELUNG

Gegeben: $n = 119$

Zahlen angeben, die als Schlussel infrage kommen: Teilerfremd zu $\varphi(n)$

Zum Schlussel a den Schlussel b berechnen: Euklidischer Algorithmus mit $\varphi(n), a$

Mit dem Schlussel a die Zahl x ent- / verschlusseln: $x^a \bmod n$

ALLE ELEMENTE VON $R = \{(a, b) \in M \times M \mid a \cdot b \equiv 1 \bmod x\}$ /

ALLE ELEMENTE VON $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_x^* \times \mathbb{Z}_x^* \mid a \cdot b \equiv y \bmod x\}$

Falls y teilerfremd zu x : Multiplikationstabelle mit Fremtteilern zu x erstellen.

.	1	5	7	11
1	1	5	7	11
5	5	1	11	7
7	7	11	1	5
11	11	7	5	1

Beispiel: $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{12}^* \times \mathbb{Z}_{12}^* \mid a \cdot b \equiv 7 \bmod 12\}$

$= \{(1, 7), (5, 11), (7, 1), (11, 5)\}$

LOSUNG VON $M \cdot \vec{x} = \vec{y}$ ZU $\vec{x}$

$$\vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{y}$$